

PROJET FINAL

Sécurité et Confidentialité des Données

Auteurs : Chamen Rayane et Dahmani Mahdi

Date : 03 Février 2025

**Université Abderrahmane Mira Béjaïa
Département de Mathématiques Appliquées**

Table des matières

1	Introduction	2
2	Fondements de la Sécurité et de la Confidentialité des Données	3
2.1	Définitions	3
2.1.1	Les trois piliers de la sécurité des données (CIA)	3
2.2	Menaces principales	3
2.2.1	Cyberattaques	3
2.2.2	Ransomware (ou rançongiciel)	3
2.2.3	Menaces internes	4
3	Technologies et Méthodes de Chiffrement des Données	5
3.1	Chiffrement Symétrique	5
3.1.1	Méthodes courantes	5
3.1.2	Étapes de l'algorithme AES	5
3.1.3	Avantages et Inconvénients	5
3.1.4	Exemple de chiffrement AES	6
3.2	Chiffrement Asymétrique	6
3.2.1	Fonctionnement du chiffrement asymétrique	6
3.2.2	Algorithme de la méthode RSA	6
3.2.3	Avantages et Inconvénients du RSA	6
3.2.4	Exemple sur la méthode RSA	7
4	Réglementations et Lois sur la Sécurité et le Chiffrement des Données	9
4.1	Le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD - Europe) . .	9
4.2	Le Cloud Act (États-Unis)	9
5	Conclusion	10

1 Introduction

Dans le monde numérique actuel, les données sont devenues une ressource essentielle, jouant un rôle crucial dans divers domaines tels que la santé, la finance, l'industrie et la communication. Qu'il s'agisse de **dossiers médicaux**, de **transactions bancaires** ou d'**informations personnelles**, les organisations et les individus dépendent fortement des systèmes numériques pour stocker, traiter et échanger ces informations. Cependant, cette dépendance croissante expose les données à un large éventail de **menaces**, allant des cyberattaques sophistiquées aux erreurs humaines entraînant des violations accidentelles.

La **sécurité** et la **confidentialité** des données ne consistent pas seulement à empêcher des accès non autorisés, mais aussi à garantir leur **intégrité** et leur **disponibilité**. Une donnée compromise, falsifiée ou indisponible peut engendrer des conséquences désastreuses, telles que des *pertes financières*, une *atteinte à la réputation* ou des *sanctions légales*.

Face à ces enjeux, des réglementations strictes ont été mises en place, notamment le **Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD)**, qui impose des exigences rigoureuses en matière de gestion et de protection des informations personnelles. Parallèlement, des solutions technologiques comme le **chiffrement** permettent de sécuriser les échanges et le stockage des données en les rendant inexploitable sans une clé d'accès appropriée.

Ce document vise à explorer les **fondements de la sécurité des données**, en détaillant les principales **menaces** auxquelles elles sont confrontées ainsi que les **techniques de chiffrement** utilisées pour les protéger. Nous analyserons les approches **symétriques et asymétriques**, en mettant en lumière leurs avantages et leurs limites dans la sécurisation des informations.

La **sécurité** et la **confidentialité** des données ne consistent pas uniquement à protéger ces informations contre les accès non autorisés, mais aussi à garantir leur **intégrité** et leur **disponibilité**. Des réglementations comme le *RGPD* (**Règlement Général sur la Protection des Données**) et des technologies avancées telles que le **chiffrement** ont vu le jour pour protéger les droits des utilisateurs et les intérêts des entreprises.

2 Fondements de la Sécurité et de la Confidentialité des Données

2.1 Définitions

La sécurité des données englobe toutes les mesures mises en œuvre pour protéger les informations contre les menaces. La confidentialité garantit que seules les personnes autorisées ont accès aux données sensibles.

2.1.1 Les trois piliers de la sécurité des données (CIA)

- **Confidentialité** : Accès restreint aux utilisateurs autorisés.
- **Intégrité** : Protection contre les modifications non autorisées.
- **Disponibilité** : Accessibilité continue des données.

2.2 Menaces principales

Les menaces qui pèsent sur les systèmes informatiques modernes sont variées et en constante évolution. Elles peuvent provenir d'attaques externes, de logiciels malveillants ou encore d'erreurs internes. Cette section explore en détail les principales catégories de risques.

2.2.1 Cyberattaques

Les cyberattaques regroupent différentes techniques utilisées par des pirates informatiques pour compromettre la sécurité des systèmes. Parmi les plus courantes, on retrouve :

- **Phishing** : Une attaque où un fraudeur se fait passer pour une entité de confiance (banque, entreprise, administration) afin de tromper la victime et lui soutirer des informations sensibles (identifiants, mots de passe, numéros de carte bancaire).
- **Attaques par déni de service (DDoS)** : Saturation d'un serveur ou d'un réseau en envoyant un grand volume de requêtes, rendant les services inaccessibles.
- **Injection SQL** : Technique exploitant des failles dans les bases de données pour accéder à des informations confidentielles.

2.2.2 Ransomware (ou rançongiciel)

Le ransomware est un type de logiciel malveillant qui chiffre les fichiers d'un utilisateur ou d'une entreprise, les rendant inaccessibles. L'attaquant réclame ensuite une rançon, souvent en cryptomonnaie, en échange d'une clé de déchiffrement.

Exemples célèbres :

- WannaCry

- **Ryuk**
- **LockBit**

Mesures de protection :

- Effectuer des **sauvegardes régulières** des données.
- Maintenir les **logiciels et systèmes à jour** pour corriger les vulnérabilités.
- Faire preuve de **vigilance face aux pièces jointes et liens suspects**.

2.2.3 Menaces internes

Les menaces internes peuvent être aussi dangereuses que les cyberattaques externes. Elles incluent :

- **Employés malveillants** : Un salarié ayant accès aux données sensibles peut volontairement les voler ou les divulguer à des tiers (espionnage industriel, sabotage).
- **Négligence humaine** : Un employé mal formé ou distrait peut cliquer sur un lien malveillant, utiliser des mots de passe faibles ou oublier de sécuriser des documents sensibles.
- **Erreurs de configuration** : Un manque de rigueur dans la gestion des accès ou dans la mise en place de politiques de sécurité peut rendre les systèmes vulnérables.

3 Technologies et Méthodes de Chiffrement des Données

3.1 Chiffrement Symétrique

Le chiffrement symétrique est une méthode de cryptographie où une seule et même clé est utilisée à la fois pour chiffrer et déchiffrer les données. Cela signifie que l'expéditeur et le destinataire doivent partager la même clé secrète pour communiquer en toute sécurité.

3.1.1 Méthodes courantes

- **Chiffrement par Substitution** : Remplace chaque caractère par un autre selon une règle définie.
Exemple : Chiffrement de César, chiffrement Affine.
- **DES** : Introduit en 1977 par le NIST (National Institute of Standards and Technology) et Utilise une clé de 56 bits, ce qui le rend vulnérable aux attaques par force brute, et Désormais considéré comme obsolète.
- **AES** : Standardisé en 2001 et utilisé mondialement Clés de 128, 192 ou 256 bits, offrant une très forte sécurité, elle est Utilisé dans de nombreux domaines, y compris le chiffrement des données bancaires et gouvernementales.

3.1.2 Étapes de l'algorithme AES

- **Initialisation** : Expansion de la clé et XOR avec les données.
- **SubBytes** : Substitution via la S-box.
- **ShiftRows** : Décalage des lignes de la matrice.
- **MixColumns** : Mélange des données.
- **AddRoundKey** : XOR avec la sous-clé.

3.1.3 Avantages et Inconvénients

1. Avantages :

- **Rapidité** : Les algorithmes symétriques sont plus rapides que les algorithmes asymétriques.
- **Efficacité** : Ils nécessitent moins de ressources informatiques.

2. Inconvénients :

- **Problème de distribution des clés** : Il faut un moyen sécurisé pour transmettre la clé aux destinataires.

- **Manque de scalabilité** : Pour n utilisateurs, il faut gérer $\frac{n(n-1)}{2}$ clés différentes.

3.1.4 Exemple de chiffrement AES

- Texte clair : "bonjour"
- Conversion ASCII : 62 6f 6e 6a 6f 75 72
- Transformation binaire :

01100010 01101111 01101110 01101010 01101111 01110101 01110010

- Clé AES (128 bits) : 2b7e151628aed2a6abf7158809cf4f3c
- Texte chiffré : e5e43f79d335ef3057d5d9434873d25c

3.2 Chiffrement Asymétrique

Le chiffrement asymétrique, également connu sous le nom de cryptographie à clé publique, est une méthode de chiffrement qui repose sur l'utilisation de deux clés distinctes :

3.2.1 Fonctionnement du chiffrement asymétrique

- **Clé publique** : Partagée pour chiffrer.
- **Clé privée** : Secrète, utilisée pour déchiffrer.

Ce modèle diffère fondamentalement du chiffrement symétrique, où une seule et même clé est utilisée pour le chiffrement et le déchiffrement. Cette séparation des clés résout le problème de partage des clés secrètes, qui est un point faible des systèmes symétriques.

3.2.2 Algorithme de la méthode RSA

1. Choix de deux nombres premiers p et q .
2. Calcul de $n = p \times q$.
3. Détermination de $\phi(n) = (p - 1) \times (q - 1)$.
4. Sélection d'un exposant e tel que $\gcd(e, \phi(n)) = 1$.
5. Calcul de d tel que $e \times d \equiv 1 \pmod{\phi(n)}$.
6. La clé publique est (n, e) .
7. La clé privée est (n, d) .
8. Chiffrement : $c = m^e \pmod{n}$.
9. Déchiffrement : $m = c^d \pmod{n}$.

3.2.3 Avantages et Inconvénients du RSA

L'algorithme RSA est l'un des plus populaires en cryptographie asymétrique. Il est largement utilisé pour la sécurisation des échanges en ligne et la signature numérique. Cependant, il présente à la fois des forces et des faiblesses.

1. Avantages du RSA :

- **Haute sécurité** : La sécurité du RSA repose sur la difficulté de factoriser de grands nombres premiers. Actuellement, aucun algorithme efficace ne permet de casser RSA à grande échelle.
- **Authentification et signature numérique** : RSA permet non seulement de chiffrer les communications mais aussi de garantir l'intégrité et l'authenticité des messages à travers les signatures numériques.
- **Absence de besoin d'un canal sécurisé pour la distribution des clés** : Contrairement aux systèmes symétriques, la clé publique peut être diffusée librement sans compromettre la sécurité.
- **Fiabilité éprouvée** : RSA est utilisé depuis plusieurs décennies dans les communications sécurisées, notamment dans le protocole TLS/SSL.

2. Inconvénients du RSA :

- **Lenteur** : RSA est plus lent que les algorithmes de chiffrement symétrique comme AES. Son utilisation pour le chiffrement de gros volumes de données est inefficace.
- **Consommation de ressources** : RSA nécessite des calculs mathématiques complexes, ce qui le rend gourmand en puissance de calcul, en particulier pour les appareils à ressources limitées (IoT, smartphones).
- **Longueur des clés** : Pour garantir une sécurité élevée, RSA nécessite des clés longues (2048 bits ou plus), ce qui augmente la complexité du chiffrement et du déchiffrement.
- **Vulnérabilité aux attaques quantiques** : Avec l'essor de l'informatique quantique, RSA pourrait devenir vulnérable aux algorithmes comme Shor, qui permet de factoriser rapidement de grands nombres premiers.

3.2.4 Exemple sur la méthode RSA

Génération des clés RSA

Choix de deux nombres premiers

Nous choisissons deux nombres premiers :

$$p = 3, \quad q = 11$$

Calcul de n

Nous calculons :

$$n = p \times q = 3 \times 11 = 33$$

Calcul de la fonction d'Euler $\phi(n)$

$$\phi(n) = (p - 1) \times (q - 1) = (3 - 1) \times (11 - 1) = 2 \times 10 = 20$$

Choix de l'exposant public e

On choisit un nombre premier avec $\phi(n) = 20$. Prenons :

$$e = 7$$

Calcul de l'exposant privé d

Nous cherchons d tel que :

$$d \times e \equiv 1 \pmod{\phi(n)}$$

$$d \times 7 \equiv 1 \pmod{20}$$

Nous trouvons :

$$d = 3$$

(car $7 \times 3 = 21 \equiv 1 \pmod{20}$)

Clés générées

— Clé publique : $(n, e) = (33, 7)$

— Clé privée : $(n, d) = (33, 3)$

Chiffrement du message

Alice veut envoyer le message $M = 2$. Elle utilise la clé publique de Bob :

$$C = M^e \pmod{n}$$

$$C = 2^7 \pmod{33}$$

$$C = 128 \pmod{33} = 29$$

Alice envoie donc $C = 29$ à Bob.

Déchiffrement du message

Bob reçoit $C = 29$ et utilise sa clé privée :

$$M = C^d \pmod{n}$$

$$M = 29^3 \pmod{33}$$

$$M = 24389 \pmod{33} = 2$$

Bob retrouve bien le message original : $M = 2$.

4 Réglementations et Lois sur la Sécurité et le Chiffrement des Données

Dans un monde où la cybersécurité est devenue une priorité, de nombreuses réglementations ont été mises en place pour encadrer la protection des données. Ces lois visent à garantir la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité des informations, tout en imposant des obligations strictes aux organisations.

4.1 Le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD - Europe)

Le **RGPD** est une loi européenne adoptée en **2016** et entrée en vigueur en **2018**. Elle vise à protéger la vie privée des citoyens et à harmoniser les règles de gestion des données personnelles dans l'Union européenne.

Principaux aspects du RGPD :

- **Consentement explicite** : Les entreprises doivent obtenir l'accord des utilisateurs avant de collecter leurs données.
- **Droit à l'oubli** : Un individu peut demander la suppression de ses données personnelles.
- **Notification en cas de violation** : Une entreprise doit signaler toute fuite de données dans un délai de 72 heures.
- **Sanctions sévères** : Amendes pouvant atteindre **4 % du chiffre d'affaires annuel mondial** ou **20 millions d'euros**.

4.2 Le Cloud Act (États-Unis)

Le **Cloud Act** (Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act), adopté en **2018**, permet aux autorités américaines d'accéder aux données stockées par des entreprises américaines, même si ces données sont situées hors du territoire des États-Unis.

Conséquences du Cloud Act :

- Les entreprises comme **Google, Microsoft ou Amazon** doivent fournir les données demandées par les autorités américaines, même si elles sont hébergées dans d'autres pays.
- Risque de **conflit juridique** avec des lois européennes comme le RGPD.

5 Conclusion

Dans un monde où la numérisation est omniprésente, la sécurité et la confidentialité des données sont devenues des enjeux majeurs. Notre étude a mis en évidence les différentes menaces auxquelles les informations sont exposées, qu'il s'agisse de cyberattaques, de ransomwares ou de menaces internes.

Face à ces risques, le chiffrement se révèle être une solution essentielle pour garantir l'intégrité, la confidentialité et la disponibilité des données. Nous avons exploré les principales techniques, notamment le chiffrement symétrique et asymétrique, chacune offrant des avantages et des limites en fonction du contexte d'utilisation.

En parallèle, les réglementations comme le RGPD et le Cloud Act illustrent la nécessité d'un cadre légal strict pour protéger les utilisateurs et contraindre les entreprises à adopter des mesures de sécurité robustes.

Ainsi, la protection des données repose sur une combinaison de technologies avancées, de bonnes pratiques organisationnelles et d'une conformité aux réglementations en vigueur. Dans un avenir marqué par l'évolution constante des menaces et l'essor de l'informatique quantique, il sera primordial d'innover continuellement pour garantir une cybersécurité optimale.